

DESARROLLO WEB EN PHP

UD2.Variables, Tipos de Datos y Cadenas

Guía de Apuntes Técnicos

1. Variables y Ámbito (Scope)

Reglas de Sintaxis

- Comienzan siempre con el símbolo \$.
- Deben empezar por una letra o guion bajo (_).
- No pueden empezar por número ni contener caracteres especiales.
- Son Sensibles a mayúsculas: \$y y \$Y son variables distintas.
- Tipado dinámico: no requieren declaración explícita de tipo.

Ámbito de las Variables

Local

Declarada dentro de una función. Solo accesible dentro de ella.

Global

Declarada fuera. Para acceder en funciones se usa 'global' o \$GLOBALS['var'].

Static

Conserva su valor entre múltiples llamadas a la función (static \$x = 0;).

2. Tipos de Datos y Asignación Dinámica

```
<?php
// String e Integer
$texto = "Hola PHP";
$edad = 25;

// Float y Boolean
$precio = 19.99;
$esValido = true;

// Array
$frutas = ["Manzana", "Pera"];

// Object y Null
$coche = new Coche();
$vacio = null;
?>
```

Métodos de Asignación

1. Asignación por Valor (Copia)

\$x = 10; \$y = \$x; // Copia independiente

2. Asignación por Referencia (&)

\$a = 100; \$b = &\$a; // Apuntan a la misma memoria

3. Conversión Automática (Type Juggling)

¿Cómo evalúa PHP según el contexto?

Contexto Aritmético (+, -, *)

PHP convierte cadenas numéricas y booleanos a números.

Example: '10' + 5 = 15 | true + 5 = 6 | null + 25 = 25

Contexto Lógico (if, while)

PHP evalúa valores como verdadero/falso automáticamente.

Valores Falsy: false, 0, 0.0, '', '0', [], null. Todo lo demás es true.

Strict Types (declare(strict_types=1))

Desactiva la conversión automática en llamadas a funciones obligando a usar tipos exactos.

4. Comparaciones Débiles (==) vs Estrictas (===)

Diferencias Clave

- **Igualdad Débil (==):**

Compara valores tras aplicar Type Juggling.

Ejemplo: '100' == 100 es true.

- **Igualdad Estricta (===):**

Compara valor Y tipo de dato sin convertir.

Ejemplo: '100' === 100 es false.

Riesgos de Seguridad con '=='

- Falsos positivos: '000' == 0 devuelve true.
- Equivalencias peligrosas: null == '', 0 == false.
- Retornos de funciones: strpos() devuelve 0 si encuentra al inicio, pero 0 == false da true.
- Regla de Oro: Usa siempre === y !== en tus desarrollos.

5. Cadenas, Slicing y Funciones Frecuentes

Troceado (Slicing) con substr()

```
$t = "Hola Mundo";

echo $t[0];
// "H" (Índice directo)

echo substr($t, 0, 4);
// "Hola"

echo substr($t, 5);
// "Mundo"

echo substr($t, -5, 3);
// "Mun"
```

Funciones Principales

strlen(\$str)

Obtiene la longitud de la cadena.

strpos(\$h, \$n)

Busca la posición de una subcadena.

strtoupper() / strtolower()

Convierte a mayúsculas / minúsculas.

str_replace()

Reemplaza partes del texto.

trim()

Elimina espacios al inicio y final.

explode()

Divide un string en un array.

6. Casting y Constantes Mágicas

Conversión Explícita (Casting)

```
$a = 5;  
$a = (string) $a; // "5"  
  
$b = 5.8;  
$b = (int) $b; // 5 (trunca)  
  
$c = "25 km";  
$c = (int) $c; // 25  
  
// Tipos permitidos:  
// (int), (float), (string),  
// (bool), (array), (object)
```

Constantes Mágicas

__LINE__

Número de línea actual.

__FILE__

Ruta completa del archivo.

__DIR__

Directorio del archivo.

__FUNCTION__

Nombre de la función actual.

__CLASS__

Nombre de la clase actual.